

Función exponencial compleja

Definición 1 (Exponencial base a). Sea $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es la función exponencial compleja con base a

$$\iff \forall z \in \mathbb{C} : f(z) = a^z := e^{z \operatorname{Log}(a)}.$$